ICS 35.240.50
CCS L 67

中华人民共和国国家标准

GB/T 44442—2024

智能制造　远程运维系统 评价指标体系

Intelligent manufacturing—Remote maintenance system—Evaluation index system

2024-08-23 发布　　2025-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　远程运维系统评价指标体系框架 …… 1
5　评价指标 …… 3
5.1　对象 …… 3
5.2　数据 …… 3
5.3　应用 …… 4
5.4　可靠性 …… 6
5.5　安全性 …… 7
6　评价要求 …… 7

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会（SAC/TC 28）提出并归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、国投生物科技投资有限公司、深圳赛西信息技术有限公司、江苏赛西科技发展有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司、中国质量认证中心、天津市特种设备监督检验技术研究院、苏州格比智能科技有限公司、国投生物能源（铁岭）有限公司、中国烟草机械集团有限责任公司、 成都秦川物联网科技股份有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司、上海智能制造功能平台有限公司、北京东土科技股份有限公司、上海逸迅信息科技有限公司、重庆邮电大学、安徽电信规划设计有限责任公司、北京直真科技股份有限公司、卡奥斯数字科技（宁波）有限公司、江苏北数睿新科技服务有限公司、大唐融合通信股份有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司、中建科技集团有限公司、西安航天自动化股份有限公司、深圳市双合电气股份有限公司、广州鲁邦通物联网科技股份有限公司、中科云谷科技有限公司、中科摩通（常州）智能制造股份有限公司、上海洪朴信息科技有限公司、苏州阿普奇物联网科技有限公司、华新智科技产业发展股份有限公司、中科慧远视觉技术（洛阳）有限公司。

本文件主要起草人：韩世豪、林海龙、杨宏、苏静茹、刘洋、张惟皎、卓兰、田晓俊、郭雄、许可嘉、牛卫飞、张弛、曹义军、乔楠、邓立康、刘晓峰、马钰淏、曲伟、刘小辰、梁永增、胡成国、丁强、徐纯、张焱、刘琼、聂俊平、陈录城、王梦露、樊劲松、罗铁军、曾涛、孙鹏、马骏、李菊峰、王庆云、权亚强、于春花、柳军、程远、刘影、韩延、赵义正、王酉、厉萍、易笛、张建奇、苏则驰、陶洋、陈小军、李靖、石恒、赵丹、许剑锋、陈义友、黄维斌、张正涛。

智能制造　远程运维系统
评价指标体系

1　范围

本文件确立了智能制造领域中远程运维系统评价指标体系框架，规定了评价指标，明确了评价要求。

本文件适用于智能制造远程运维系统综合评价方案的拟定。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239　信息安全技术　网络安全等级保护基本要求

GB/T 22240　信息安全技术　网络安全等级保护定级指南

GB/T 28448　信息安全技术　网络安全等级保护测评要求

GB/T 42136—2022　智能制造　远程运维系统通用要求

3　术语和定义

GB/T 42136—2022 界定的术语和定义适用于本文件。

4　远程运维系统评价指标体系框架

本文件基于 GB/T 42136—2022 给出相应的评价指标体系。

图 1 示出的评价指标体系的框架包含三层架构，各个指标的定义见第 6 章。

图 1 示出的指标体系框架和第 6 章的指标定义共同构成本文件给出的远程运维系统指标体系。

根据实际远程运维系统及其评估任务的需求，可调整本文件描述的指标体系，例如，增/减指标、扩展指标体系层次、修改指标定义等。



图 1　远程运维系统评价指标体系框架

5 评价指标

5.1 对象

5.1.1 设备接入类

5.1.1.1 设备接入率

设备接入率是指运维对象接入远程运维系统的比例，用于衡量远程运维系统设备接入的情况。

设备接入率指标值计算方法为已接入远程运维系统的运维对象数量与运维对象总量比例的百分比。

5.1.1.2 设备在线率

设备在线率是正在运行的运维对象的比例，用于描述远程运维系统设备运行的情况。

设备在线率指标计算方法为正在运行的运维对象数量与运维对象总量比例的百分比。

5.1.1.3 设备 接入最大数量

指远程运维系统可接入的最大运维对象数量，用于衡量远程运维系统的系统容量。

5.2 数据

5.2.1 数据采集类

5.2.1.1 采样频率

单位时间系统从连续信号中提取并组成离散信号的采样个数，单位为赫兹（Hz），用于表述远程运维系统针对单一被运维对象的数据采集的能力。

采样频率指标值根据远程运维系统的实际应用场景需求决定。

5.2.1.2 采样精度

远程运维系统采集信号可变的范围，单位为分贝（dB），用于衡量远程运维系统数据采集的范围及处理数据采集业务的能力。

采样精度指标值计算方法为远程运维系统采集信号的最大幅值与远程运维系统采集信号最小幅值比例的分贝数。

5.2.2 数据存储类

5.2.2.1 存储方式

存储方式是指远程运维系统存储设备之间的连接结构与数据存储位置，用于衡量远程运维系统数据存储方式的合理性。

存储方式指标为定性评价指标，应根据数据集中存储、数据分布式存储、数据本地存储、数据云存储等情况加以评价。

5.2.2.2 数据扩容灵活度

数据扩容灵活度是指远程运维系统数据存储的可拓展性，用于衡量远程运维系统存储满足用户需求变更的能力。

数据扩容灵活度指标为定性评价指标，应从是否具备数据扩容能力、可扩容空间大小、扩容便捷性等方面加以评价。

5.2.3 数据分析类

远程运维系统在数据分析领域仅有准确率一个评价指标。

准确率是指各分析模块、模型、算法预测结果中正确的样本占总样本的比例，用于衡量远程运维系统各分析模块、模型、算法正确分析的能力。

准确率指标值计算方法为预测样本中真正类和真负类总数量与预测样本总数比例的百分比。其中预测样本中真正类数量为单次分析中，预测正确的正样本数量。预测样本中真负类数量为单次分析中，预测正确的负样本数量。

5.3 应用

5.3.1 状态监测类

5.3.1.1 状态监测周期

状态监测周期是指对被运维设备进行检测工作的最小时间间隔，单位为秒（s）、分（min）、小时（h）或天（d），根据被运维设备状态变化速度决定，用于衡量状态监测的实时性。

5.3.1.2 状态监测覆盖率

状态监测覆盖率是指实现状态监测的运维对象数量占运维对象总数量的比例，用于评价状态监测功能覆盖的程度。

状态监测覆盖率指标值计算方法为实际监测的运维对象数量与应监测运维对象数量比例的百分比。

5.3.1.3 状态监测指标覆盖率

状态监测指标覆盖率是指对单一运维对象，实际监测的指标种类数量占应监测指标种类数量的比例，用于衡量针对单一运维对象，状态监测指标的全面性。

状态监测指标覆盖率指标值计算方法为实际监测的指标种类数量占应监测指标种类数量比例百分比。

5.3.2 故障诊断类

5.3.2.1 故障诊断率

故障诊断率是指故障诊断的数量占实际发生故障的数量的比例，用于衡量故障诊断的覆盖情况。

故障诊断率指标值计算方法为故障诊断数量与实际发生故障数量比例的百分比。其中故障诊断数量为系统进行故障诊断后发出故障提示的数量。实际发生故障诊断的数量是指被运维设备实际出现故障的次数，可能包含出现故障，但故障诊断功能未识别出来的情况。

5.3.2.2 故障诊断准确率

故障诊断准确率是指故障诊断正确的数量占故障诊断总数量的比例，用于衡量故障诊断的准确情况。

故障诊断准确率指标值计算方法为故障诊断正确数量与故障诊断数量比例的百分比。其中故障诊断正确的数量，是指人工对故障诊断进行验证，确认真正发生故障的诊断条目数量。

5.3.2.3 故障诊断误判率

故障诊断误判率是指故障诊断错误的数量占故障诊断总数量的比例，用于衡量故障诊断的误判风险。

故障诊断误判率指标值计算方法为故障诊断错误数量与故障诊断数量比例的百分比。其中故障错误

的数量，是指人工对故障诊断进行验证，确认未发生故障的诊断条目数量。

同一目标时间段内，相同运维对象故障诊断准确率与故障诊断误判率之和为1。

5.3.3 故障告警类

5.3.3.1 故障告警确认率

故障告警确认率是指人工确认收到故障告警的数量占故障告警总数量的比例，用于衡量故障告警的实际应用情况。

故障告警确认率指标值计算方法为人工确认收到故障告警数量与故障告警总数量比例的百分比。人工确认收到故障告警数量是指在告警信息通过各种形式发送后，相关运维人员收到告警信息并在远程运维系统里进行告警信息确认的数量。

5.3.3.2 故障告警处理率

故障告警处理率是指人工根据告警信息对被运维设备进行操作处理数量占故障告警总数量的比例，用于衡量故障告警准确情况及处理情况。

故障告警处理率指标值计算方法为人工根据告警信息对被运维设备进行操作处理数量与故障告警总数量的百分比。

5.3.3.3 平均故障告警响应时间

平均故障告警响应时间是指系统识别运维对象出现故障后进行告警的响应时间，用于衡量故障告警的反应速度。

平均故障告警响应时间指标值计算方法为运维对象告警相应的时间减去运维对象出现故障后的时间。

5.3.4 远程维护类

5.3.4.1 远程维护应用率

远程维护应用率是指应用远程支持的运维任务数量占运维任务总量的比例，用于衡量远程维护的实际使用情况。

远程维护应用率指标值计算方法为应用远程支持的运维任务数量与运维任务总量比例的百分比。其中应用远程支持的运维任务数量是指在实际运维过程中采用远程在线支持实现操作教学、维护指导、远程配置等操作的运维任务数量。

5.3.4.2 远程维护完成率

远程维护完成率是已完成远程维护任务数量占远程维护任务总量的比例，用于衡量远程运维任务的完成情况。

远程维护完成率指标值计算方法为已完成远程维护任务数量占远程维护任务总量的百分比。

5.3.4.3 远程维护专家响应率

远程维护专家响应率是指远程维护专家指导人次与远程维护任务总量的比例，用于衡量远程维护专家的指导情况。

远程维护专家响应率指标值计算方法为远程维护专家指导人次与远程维护任务总量的比例的百分比。

5.3.5 预测性维护类

5.3.5.1 维护预案覆盖度

维护预案覆盖度是指远程运维系统具有维护预案的运维对象数量相对于接入系统的运维对象总数量的比例，用于衡量预测性维护方案覆盖的全面性。

维护预案覆盖度指标值计算方法为具有维护预案的运维对象数量与接入系统的运维对象数量比例的百分比。其中接入系统的运维对象总数量是指应用远程运维系统进行运维的设备总数量。

5.3.5.2 维护预案使用比

维护预案使用比是指用户实际执行的维护预案数量相对于维护预案总数量的比例，用于衡量维护预案的使用情况。

维护预案使用比指标值计算方法为用户实际执行的维护预案数量与维护预案总量比例的百分比。其中用户实际执行的维护预案数量，是维护预案触发并提醒，运维人员到达现场，根据现场真实情况判断后，按照预案执行的运维任务数量。

5.3.5.3 维护预案准确率

维护预案准确率是指用户实际执行的维护预案次数相对于维护预案触发次数的比例，用于衡量维护预案设置的准确情况。

维护预案准确率指标值的计算方法为用户实际执行的维护预案次数与维护预案触发总次数比例的百分比。维护预案触发总次数，是维护预案提醒条件触发后，用户运维人员到达现场，按照预案实际执行的运维任务数量。

5.3.6 备品备件管理类

远程运维系统在备品备件管理类指标中仅有备品备件覆盖率一个评价指标。

备品备件管理覆盖率是指已实现备品备件管理的备品备件种类数量占被运维设备所需全部备品备件种类数量的比例，用于衡量备品备件管理的适用情况。

备品备件管理覆盖率指标值计算方法为已实现备品备件管理的备品备件种类数量与运维对象所需全部备品备件种类数量比例的百分比。

5.4 可靠性

5.4.1 系统可靠性类

5.4.1.1 运行率

运行率是指在计划运行时间内，系统整体正常运行的概率，用于衡量远程运维系统正常运行情况。

运行率指标值计算方法为系统实际正常运行时间与系统计划开机时间比例的百分比。

5.4.1.2 故障率

故障率是指系统在下一个单位时间可能发生故障的概率，用于衡量远程运维系统总体的可靠性。

故障率指标指标值计算方法为系统故障数量与系统无故障工作时间的比例的百分数。

5.4.1.3 平均故障间隔时间

平均故障间隔时间是指远程运维系统在两相邻故障间隔期内正确工作的平均时间，单位为小时

（h），用于衡量远程运维系统平均工作时间量。

平均故障间隔时间指标值计算方法为系统无故障工作时间与系统故障数量的比例。

5.4.1.4 单次故障时间

单次故障时间是指在考虑的时间范围内，远程运维系统故障发生时起，至故障完全消失时止，所经历的最长时间，单位为分（min），用于衡量在生产过程中远程运维系统失效的最大程度。

单次故障时间指标值计算方法为故障结束时间减故障开始时间。

5.5 安全性

远程运维系统在网络安全类指标中仅有网络安全保护等级一个评价指标。

网络安全保护等级反映远程运维系统遭到网络安全攻击、破坏或者数据被篡改、泄露、丢失、损毁后，对系统应用者或组织的合法权益的侵害程度，用于衡量远程运维系统的网络安全保护能力。

不同应用场景的远程运维系统的安全保护等级定级方法应符合 GB/T 22240。远程运维系统网络安全保护等级所涉及的各关键要素评价方法应符合 GB/T 22239 和 GB/T 28448。

6 评价要求

定量指标应采用相应公式进行定量计算。定性指标可采用德尔菲法、层次分析法、模糊综合法进行判断。

由于远程运维系统应用的行业及场景较广泛，各行业、各场景的用户对远程运维系统评价的侧重、参数选取各有不同，可根据生产过程实际情况给出各评价指标期望分数值。